

T1 四段异或与最大连续和

给定长度为 n 的整数序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和四个非负整数 b_1, b_2, b_3, b_4 。

你必须按从左到右的顺序选出 **恰好四个非空、两两不相交** 的连续区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], [l_3, r_3], [l_4, r_4]$ ，满足 $r_j < l_{j+1}$ 。区间可以紧挨着。对第 j 个区间内的每个数执行一次 $x_i \leftarrow x_i \text{ xor } b_j$ ；区间外的数不变。

四次操作完成后，在整个新序列中选择一个 **非空连续子数组**，计算它的元素和。求所有合法四区间选择与子数组选择中的最大值。子数组可以与操作区间相交，也可以完全位于它们之外。

这里的异或按 32 位二进制补码解释；给定的掩码都小于 2^{30} 。

输入格式

第一行五个整数 n, b_1, b_2, b_3, b_4 。第二行 n 个整数 $x_1, \dots, x_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示最大连续子数组和。

数据范围与评分

$4 \leq n \leq 10^5$ ， $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$ ， $0 \leq b_j < 2^{30}$ 。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 10$
3 ~ 10	80	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
5 1 2 3 4
-4 5 -7 3 -2
```

输出：

```
8
```

说明：选 $[1, 1], [2, 2], [3, 3], [4, 4]$ ，新序列为 $(-3, 7, -6, 7, -2)$ 。子数组 $[2, 4]$ 的和是 8。